EXAMEN DE BASES DE DATOS (2/2/21) GRADO EN CIENCIA DE DATOS

El siguiente esquema relacional representa una pequeñísima parte de la información estelar de la Vía Láctea:

Planeta(cod_pla:char, nom_pla: char, año: entero, gravedad: real, detalles: char)
CP: {cod_pla}
Único: {nom_pla}
VNN: {nom_pla, año }

Astrónomo(cod_as: char, nom_as: char, año: entero, universidad: char)
CP: {cod_ast }
VNN: {nom_ast, año}

Satélite(cod_sat: char, nom_sat: char, cod_as: char, año: entero, cod_pla:char)
CP: {cod_sat}
CAj: {cod_as} → Astrónomo Borrado RESTRICTIVO, Actualización CASCADA
CAj: {cod_pla} → Planeta Borrado CASCADA, Actualización CASCADA
VNN: {nom_sat, cod_pla}

Descubrió(cod_pla: char, cod_as: char, publicaciones : entero)
CP: {cod_pla, cod_as}
CAj: {cod_pla} → Planeta Borrado CASCADA, Actualización CASCADA
CAj: {cod_as} → Astrónomo Borrado CASCADA, Actualización CASCADA
VNN : {publicaciones}

donde los atributos tienen el siguiente significado:

- Planeta:
  - cod_pla: código del planeta
  - nom_pla: nombre del planeta
  - año: año en el que se descubrió el planeta
  - gravedad: gravedad del planeta en m/s^2
  - detalles: características diversas
- Astrónomo:
  - cod:as: código del astrónomo
  - nom_as: nombre del astrónomo
  - año: año de nacimiento del astrónomo
  - universidad: donde realiza su labor de investigación
- Satélite:
  - cod_sat: código del satélite
  - nom_sat: nombre del satélite
  - cod_as: código del astrónomo que lo bautizó
  - año: año en el que se descubrió
  - cod_pla: código del planeta en torno al que gira el satélite
- Descubrió:
  - el planeta con código *cod_pla* fue descubierto por el astrónomo de código *cod_as* quien ha escrito la cantidad de *publicaciones* en revistas científicas sobre ese planeta.

EXAMEN DE BASES DE DATOS (2/2/21) GRADO EN CIENCIA DE DATOS

1) Dado el esquema de trabajo, resuelve las siguientes cuestiones.

   a. (0'2 puntos) Da un enunciado de la consulta que resuelve la siguiente expresión de álgebra relacional:

$$((\text{Astrónomo} \otimes_{cod_as} \text{Descubrió})[cod_as, nom_as, cod_pla] \otimes_{cod_as,cod_pla} \text{Satélite})\ [nom_as]$$

Obtener el nombre de los astrónomos que descubrión un planeta y bautizó un satélite de ese mismo planeta.

   b. (0'2 puntos) Explica brevemente qué efecto tendría en la base de datos el borrado de un astrónomo.

Sí el astrónomo no ha bautizado ningún satélite (en ese caso no tiene ningún efecto), se borraría el astrónomo y todos los descubrimientos de planetas que haya hecho.

   c. (0'2 puntos) Dada la siguiente propiedad: "Todo planeta tiene que haber sido descubierto por al menos un astrónomo". ¿Cómo modificarías el esquema para representar esa propiedad?

Añadiendo una restricción general que enunciará esta restricción, ya que no se puede representar en los esquemas de las relaciones.

   d. (0'4 puntos) Suponga el siguiente esquema relacional:

R(a: char, b: entero)
CP: {a,b }

S(c: entero, a: char, b: entero)
CP: {c}
CAj: {a,b} $\rightarrow$R{a,b}

Y dada las siguientes relaciones, indica con SÍ/NO para cada tupla de S si se satisface o no la integridad referencial en cada uno de los tipos.

R	
a	**b**
x	2
x	3
y	4

S			**¿Cumple Integridad Referencial?**		
c	**a**	**b**	**Débil**	**Parcial**	**Completa**
1	x	2	**S**	**S**	**S**
2	x	4	**N**	**N**	**N**
3	z	?	**S**	**N**	**N**
4	x	?	**S**	**S**	**N**
5	?	?	**S**	**S**	**S**

COPIA LA TABLA S EN LAS HOJAS DONDE RESPONDAS EL EXAMEN

EXAMEN DE BASES DE DATOS (2/2/21) GRADO EN CIENCIA DE DATOS

2) Escribe en SQL las instrucciones que permitirían resolver las siguientes consultas.
   a. Obtener el código y nombre de los astrónomos que han nacido antes de 1950 y que han bautizado 3 o más satélites descubiertos en la década de 1990. (0,6 puntos)

```
SELECT cod_ast, nom_ast
FROM Astrónomo A
WHERE año<1950 AND (SELECT COUNT(*)
                    FROM Satélite S
                    WHERE año>=1990 AND año<=1999 AND
                          S.cod_as=A.cod_as)>=3
```

   b. Obtener el código y nombre de los planetas tales que todos sus sátelites han sido bautizados por un mismo astrónomo. (0,6 puntos)

```
SELECT cod_pla, nom_pla
FROM Planeta p
WHERE (SELECT COUNT(DISTINCT s.cod_as)
       FROM Satélite s
       WHERE s.cod_pla=p.cod_pla)=1
```

   c. Obtener el código y nombre de los planetas que tengan más de 5 sátelites, indicando también cuántos astrónomos de los que lo descubrieron han escrito más de 5 publicaciones sobre ese planeta. (0,6 puntos)

```
SELECT cod_pla, nom_pla,
      (SELECT COUNT(*)
       FROM Descubrió d
       WHERE d.cod_pla=p.cod_pla AND
             d.publicaciones>5) Astrónomos_más_5
FROM Planeta p
WHERE (SELECT COUNT(*)
       FROM Sátelite s
       WHERE s.cod_pla=p.cod_pla)>5
```

   d. Obtener el código y el nombre de los astrónomos cuyo año de nacimiento sea posterior a 1947, que han descubierto algún planeta y que han bautizado algún satélite indicando también para cada uno de ellos la cantidad de planetas que han descubierto y la cantidad de satélites que han bautizado. (0,6 puntos)

```
SELECT cod_as, nom_as,
        (SELECT COUNT(*)
         FROM Descubrió d
         WHERE d.cod_as=a.cod_as) planetas,
        (SELECT COUNT(*)
         FROM Satélite s
         WHERE s.cod_as=a.cod_as) satélites
FROM Astrónomo a
WHERE año>1947
          AND
        EXISTS(SELECT *
                FROM Planeta p
                WHERE p.cod_as=s.cod_as)
          AND
        EXISTS(SELECT *
                FROM Satélite s
                WHERE s.cod_as=a.cod_as)
```

e. Obtener el código y nombre del astrónomo que ha descubierto más planetas de gravedad inferior a 9'8m/s^2 . (0,6 puntos)

```
SELECT cod_as, nom_as
FROM Astrónomo s
WHERE (SELECT COUNT(*)
        FROM Planeta p JOIN Descubrió d ON p.cod_pla=d.cod_pla AND
                                           p.gravedad<9.8
        WHERE d.cod_as=s.cod_as)
              =
       (SELECT MAX(COUNT(*))
        FROM Planeta p JOIN Descubrió d ON p.cod_pla=d.cod_pla AND
                                           p.gravedad<9.8
        GROUP BY d.cod_as);
SELECT s.cod_as, s.nom_as
FROM Astrónomo s, Planeta p, Descubrió d
WHERE d.cod_as=s.cod_as AND p.cod_pla=d.cod_pla AND
         p.gravedad<9.8
GROUP BY s.cod_as, s.nom_as
HAVING COUNT(p.cod_pla) =
       (SELECT MAX(COUNT(*))
        FROM Planeta p1, Descubrió d1
        WHERE p1.cod_pla=d1.cod_pla AND p1.gravedad<9.8
       GROUP BY d1.cod_as)
```

f. Obtener el código y el nombre de los planetas con una gravedad superior a la gravedad media de todos los planetas y que tengan al menos dos satélites bautizados por astrónomos distintos. (0,6 puntos)

```
SELECT p1.cod_pla, p1.nom_pla
FROM Planeta p1
WHERE p1.gravedad>(SELECT AVG(p2.gravedad)
                   FROM Planeta p2)
      AND
     (SELECT COUNT(DISTINCT s.cod_as))
      FROM Satélite s
      WHERE p1.cod_pla=s.cod_pla)>=2
```

3) (0,4 puntos) Suponiendo que todas las tablas están creadas excepto la tabla DESCUBRIÓ, escribe una instrucción para crear la tabla DESCUBRIÓ. Supón que el SGBD soporta la instrucción en todos sus aspectos. Puedes usar los siguientes tipos de datos:

- VARCHAR2(n): donde n es el número máximo de caracteres permitidos en el atributo.
- NUMBER(n,m): donde *n* es el número de dígitos del valor y *m* es el número de decimales.

```
CREATE TABLE descubrió(
      cod_pla VARCHAR2(10) REFERENCES Planeta(cod_pla)
                           ON DELETE CASCADE
                           ON UPDATE CASCADE,
      cod_as VARCHAR2(8) REFERENCES Astrónomo(cod_as)
                           ON DELETE CASCADE
                           ON UPDATE CASCADE,
      publicaciones NUMBER(4,0) NOT NULL,
      PRIMARY KEY (cod_pla, cod_as) )
```